

INTRODUZIONE TEORIA GRAFI

I GRAFI E LE RETI PERMETTONO DI MODELLARE PROBLEMI DECISIONALI E RAPPRESENTARE ALGORITMI TRADIZIONALI. SONO STRUMENTI FORMALI PER RISOLVERE PROBLEMI OPERATIVI, COME TROVARE IL PERCORSO PIU' BREVE, CONNETTERE RETI IN NUOVO SCHEMA O ASSEGNARE LAVORI A MACCHINE.

DEF: UN GRAFO NON DIRIGITO $G=(V,E)$ E' COMPOSTO DA UN INSIEME DI NODI (VERTICI) $V=\{v_1, \dots, v_n\}$ E UN INSIEME DI ARCHI $E=\{e_1, \dots, e_m\}$.

DUE NODI SONO ADIACENTI SE ESISTE UN ARCO CHE LI COLLEGA. UN ARCO E' UN CAMMINO



ADIACENTI

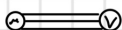


NON ADIACENTI

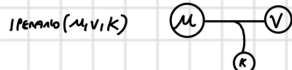


NON ADIACENTI

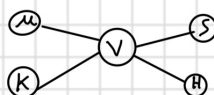
DUE ARCHI (u,v) , $(v,h) \in E$ SONO ADIACENTI SE CONDIVIDONO UN NODO. UN ARCO (u,v) E' DEFINITO DALLA COPPIA DI NODI COLLEGATI. UN GRAFO IN CUI ESISTONO PIU' ARCHI PER UNA STESSA COPPIA DI NODI E' UN MULTIGRAFO.



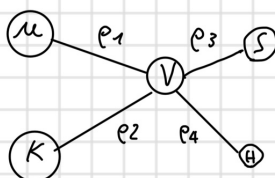
DEF: UN GRAFO CHE CONNETTE PIU' DI UNO NODI E' UN IPERGRAFO.



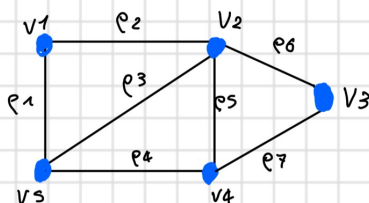
IN GENERALE UN IPERARCO E' UN SOTTOINSIEME DI V. I GRAFI CHE INCLUDONO IPERARCHI SONO IPERGRAFI. UN GRAFO SENZA ARCHI MULTIPLO, IPERARCO E CAMMINO E' UN GRAFO SEMPLICE. UN ARCO $e=(u,v) \in E$ E' INCIDENTE SU $u \in V$. L'INSIEME DI NODI $N(v)=\{z \in V : z \text{ ADIACENTE A } v\}$ E' IL VICINO DI V IN G.



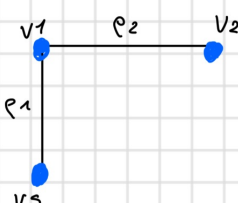
DEF: L'INSIEME DI ARCHI $\delta(v)=\{e \in E : e \text{ INCIDENTE SU } v\}$ E' LA STELLA (STAR) DI V IN G.



DEF: $H(W,F)$ E' SOTTOGRAFO DI $G=(V,E)$ SE $W \subseteq V$ E $F \subseteq E$ E TALE CHE SE $(u,v) \in F$ ALLORA $u,v \in W$.

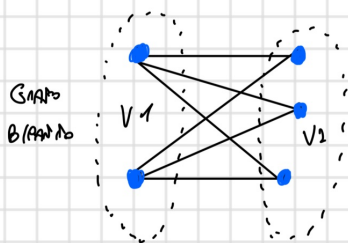


$G(V,E)$



$H(W,F)$ SOTTOGRAFO DI G

DEF: UN GRAFO $G=(V,E)$ E' UN GRAFO BIPARTITO SE ESISTE UNA PARTIZIONE DI $V=V_1 \cup V_2$ TALE CHE:



GRAFO BIPARTITO

- $V_1 \cap V_2 = \emptyset$
- $\forall e=(u,v) \in E$ SE $u \in V_1$ ALLORA $v \in V_2$ OPPURE SE $u \in V_2$ ALLORA $v \in V_1$